

如何微调训练电商大模型



一份面向开发者的 Llama-Factory 实战锻造指南

我们为何要锻造？从“通才”到“专才”

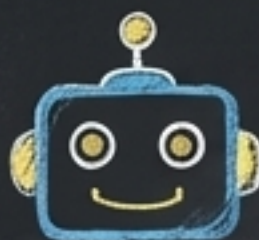
通用大模型（如 Llama, Qwen）如同知识渊博的通才，但在特定领域的精细任务上表现平平。微调，就是将它们锻造成我们专属的领域专家，以解决垂直领域的具体问题。



我们的工具箱与目标蓝图



框架 (Framework) : Llama-Factory (一站式炼丹炉)



基底 (Base Model) : Qwen2.5-0.5B-Instruct (优质的预训练模型)



素材 (Dataset) : AdvertiseGen (电商广告文案数据集)



工艺 (Technique) : LoRA (高效参数微调)



目标 (Goal) : 锻造一个能创作专业电商广告文案的 Qwen 模型。

锻造之旅路线图



第一章：夯实地基（环境与框架）

硬件基石

确认你的“引擎”——NVIDIA GPU。使用`nvidia-smi`命令检查其状态。

```

+-----+
| NVIDIA-SMI 535.104.05   Driver Version: 535.104.05   CUDA Version: 12.3 |
+-----+
| GPU  Name                Persistence-M | Bus-Id      Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp    Perf    Pwr;Usage/Cap |             Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                       |             MIG M. |
+-----+-----+
|  0   NVIDIA GeForce RTX 3050 Off | 00000000:01:00.0 Off |          N/A |
| N/A   45C    P8      N/A /  N/A |      12MB /  4096MB |      0%    Default |
|                                       |             N/A |
+-----+-----+

```

搭建工厂

使用 Conda 创建独立环境并安装 Llama-Factory 核心框架。

```
# 1. 获取工厂蓝图
git clone https://github.com/hiyoga/LLaMA-Factory.git

# 2. 建造独立车间
conda create -n llama_factory python=3.10
conda activate llama_factory

# 3. 安装核心机器
cd LLaMA-Factory
pip install -e ".[torch,metrics]"

# 4. 点火测试 (验证)
python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"

True ✓
```

第二章：备好料石（模型与数据）

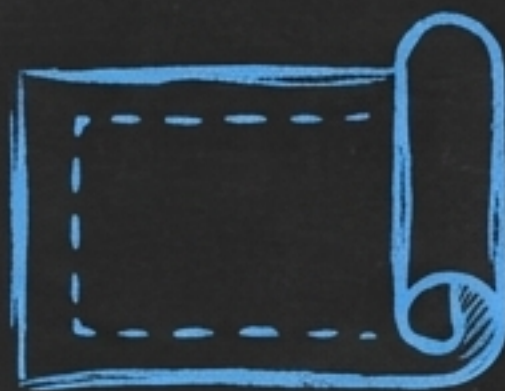
获取“原钢”：基础模型



我们选择 `Qwen2.5-0.5B-Instruct` 作为起点。一个优秀的指令微调模型能让我们的锻造事半功倍。

```
git clone  
https://www.modelscope.cn/models/  
Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct.git
```

获取“图纸”：电商数据集



`AdvertiseGen` 数据集，包含了大量的“产品描述”到“广告文案”的配对，是我们的训练秘籍。

```
git clone  
https://www.modelscope.cn/dataset/  
whisperF/AdvertiseGen.git
```

初始检验：微调前的“素颜”能力

在开始锻造前，我们先通过 webchat 界面看看原始模型的表现。这是我们衡量成功的基准。

```
llamafactory-cli webchat --model_name_or_path D:/LLaMA-Factory/llm/Qwen2.5-0.5B-Instruct --template qwen
```

"类型#上衣*材质#牛仔布*颜色#白色*风格#简约
*图案#刺绣*衣样式#外套*款式#破洞"

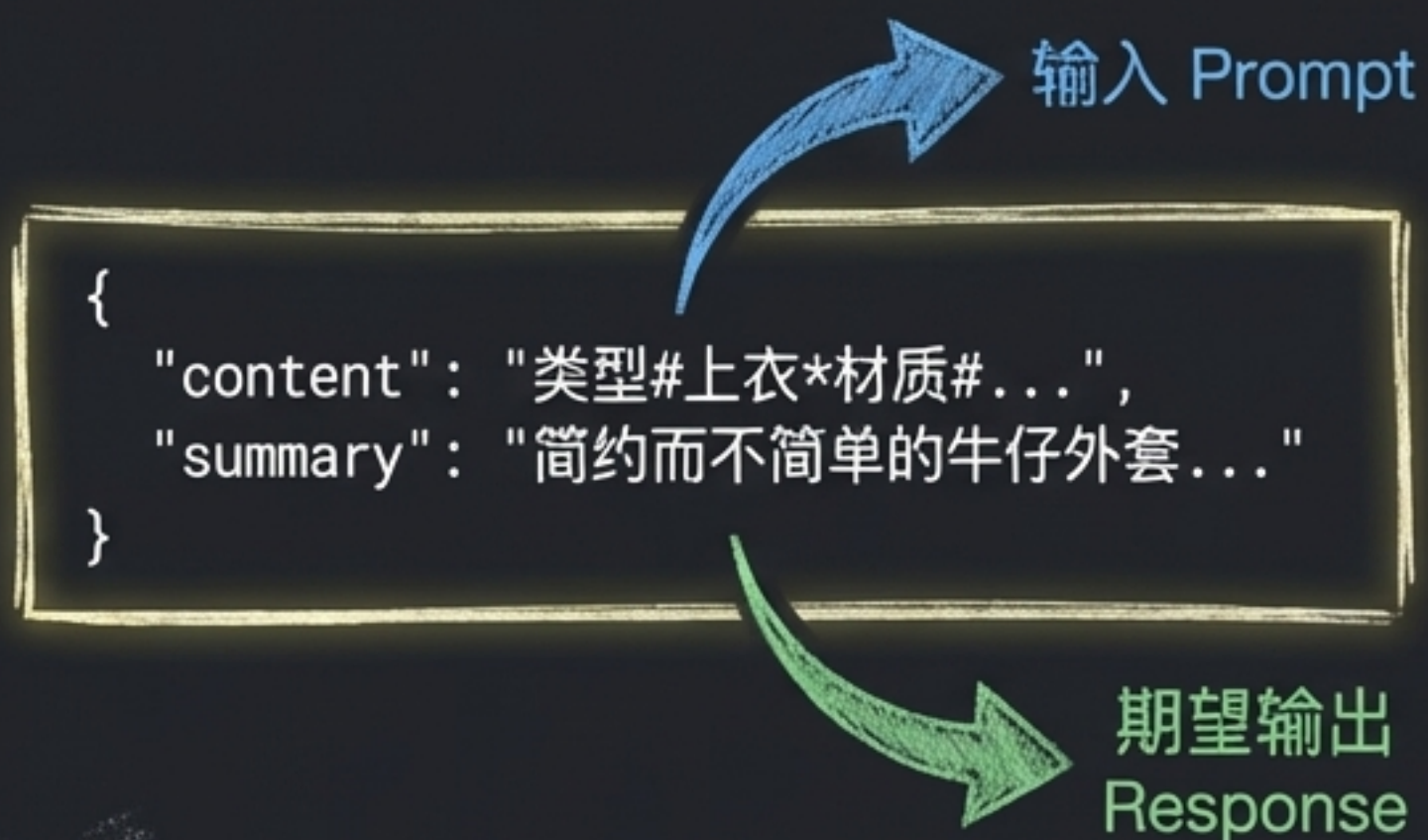
这款衣服类型为“上衣”，材质为“牛仔布”，颜色为“白色”，风格为“简约”，图案为“刺绣”，衣样式为“外套”，款式为“破洞”。

回答机械、生硬，
缺乏电商领域的‘灵魂’

数据集解读与注册

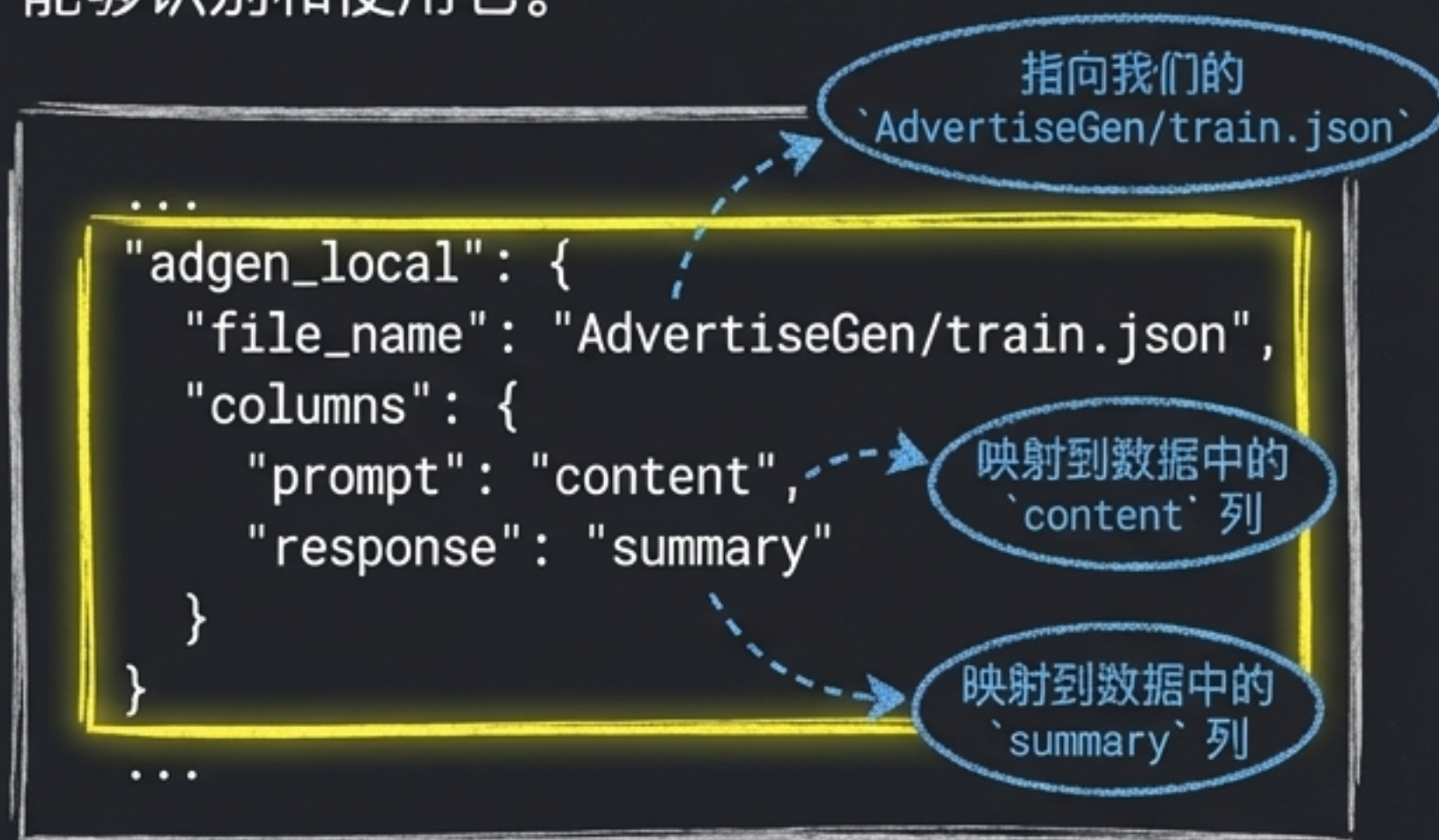
数据结构

`AdvertiseGen` 数据集的核心是 `content` (输入) 和 `summary` (期望输出) 的键值对。

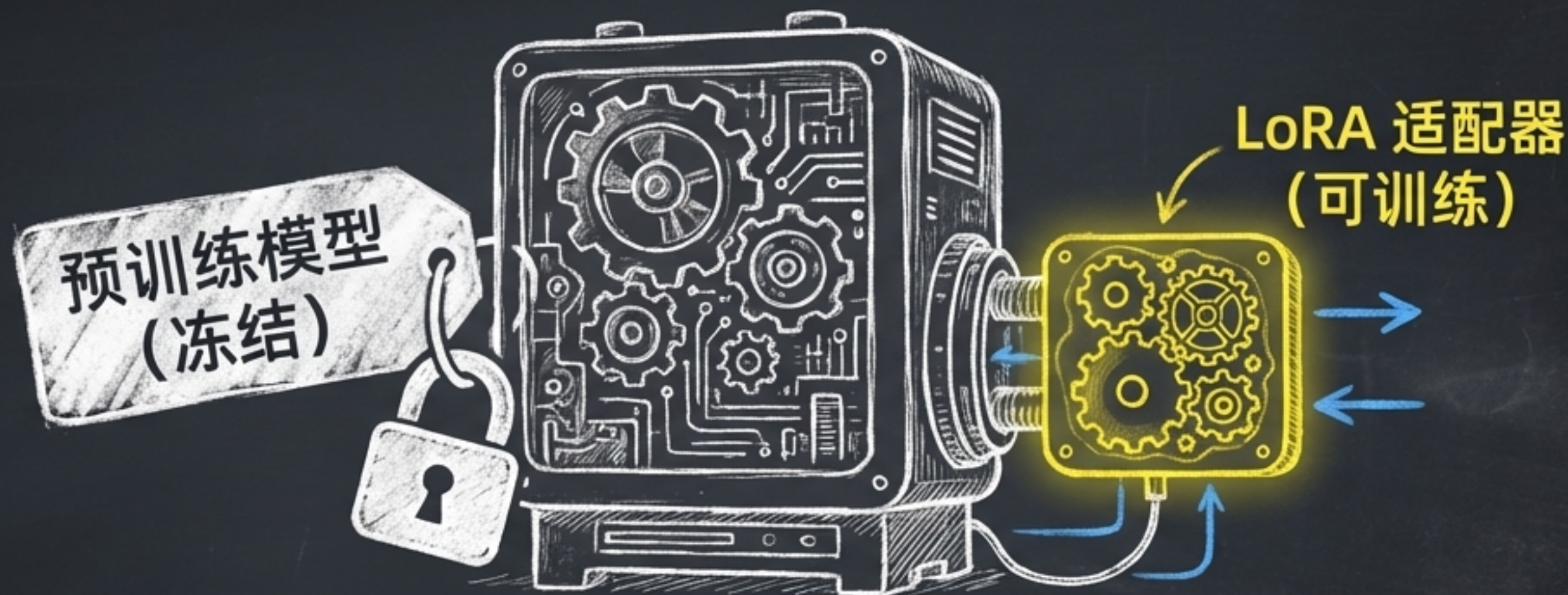


注册“图纸”

通过修改 `data/dataset\_info.json` 文件，将我们的私有数据集“登记在册”，让 Llama-Factory 能够识别和使用它。



核心工艺揭秘：LoRA（低秩适应）



我们无需重炼整个模型（数十亿参数），那既耗时又昂贵。LoRA 技术允许我们冻结原始模型，只训练并附加一个轻巧的“适配器”（数百万参数）。

核心优势（Core Advantages）：

⌚ 高效（Efficient）：训练速度快，显存占用小。

🔗 灵活（Flexible）：一个基础模型可以搭配多个不同的 LoRA 适配器，应对不同任务。

第三章：开炉锻造（指令蓝图）

这是启动我们锻造过程的核心指令。每个参数都如同控制炉火的开关和风门，精确地指导着模型的学习过程。

```
llamafactory-cli train \
  --stage sft \
  --do_train \
  --model_name_or_path D:/LLaMA-Factory/llm/Qwen2.5-0.5B-Instruct \
  --dataset adgen_local \
  --template qwen \
  --finetuning_type lora \
  --output_dir ./saves/Qwen2/lora/sft \
  --per_device_train_batch_size 2 \
  --gradient_accumulation_steps 8 \
  --learning_rate 5e-5 \
  --num_train_epochs 5.0 \
  --plot_loss \
  --fp16
```

工艺阶段：监督微调 ⚙️

模型基底：指定Qwen模型路径 🔧

训练素材：使用我们注册的电商数据集 🗄️

锻造技术：采用LoRA工艺 🔧

成品仓库：LoRA适配器存放位置 📁

每批锻造量 ⚙️

学习速率：控制学习“步幅” 🔧

锤炼轮数：学习5遍数据集 🔥

记录炉火：生成损失曲线图 📈

加速开关：开启半精度训练 🔄

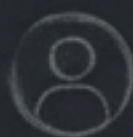
第四章：淬火检验 – 脱胎换骨的效果

见证奇迹的时刻！加载我们新鲜出炉的LoRA适配器，用同样的提示词再次考验模型。

```
llamafactory-cli webchat --model_name_or_path ... --adapter_name_or_path ./saves/Qwen2/lora/sft
```

微调前

"类型#上衣*材质#牛仔布*..."



"这款衣服类型为“上衣”，材质为“牛仔布”..."



微调后

"类型#上衣*材质#牛仔布*..."



"牛仔外套破洞设计，身方式，让它在简约与随性间找到完美的平衡。黑色的牛仔外套，搭配上白色刺绣设计，显得更加的干净利落，简洁大气。白色刺绣的设计，让它整体风格更加的感性，充满善意，更显小女生韵味甜美气息。"



精准度量：用数据为效果“背书”

直观感受之外，我们还可以运行量化评估，用 BLEU 和 ROUGE 分数来客观衡量生成文本的质量。

```
llamafactory-cli train --stage sft --do_predict  
--model_name_or_path ... --adapter_name_or_path ...  
--dataset adgen_local --output_dir ...  
--predict_with_generate
```

```
***** predict metrics *****  
predict_bleu-4 = 5.4574  
predict_rouge-1 = 24.6015  
...
```



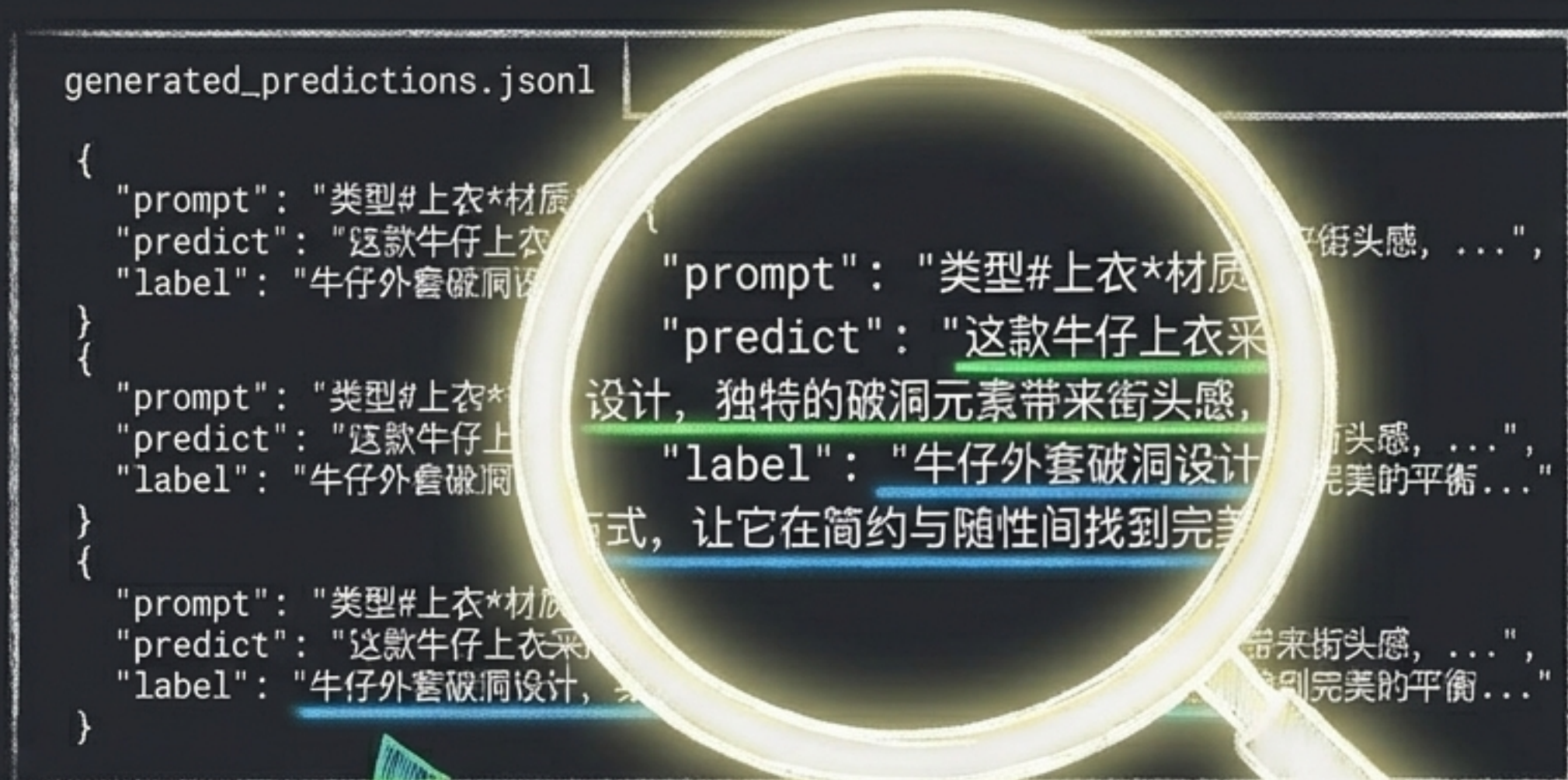
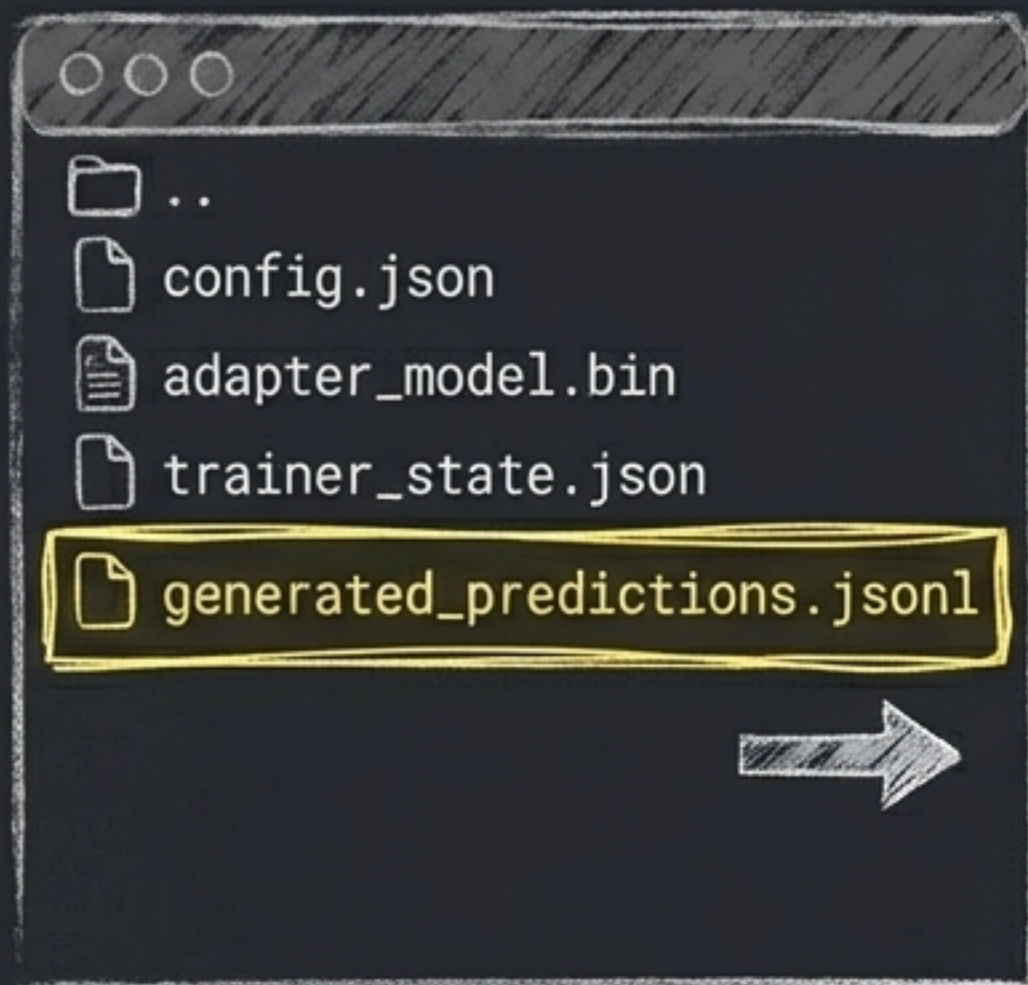
BLEU: 衡量流畅度与准确性



ROUGE: 衡量与参考文本的重合度

成果详查：深入分析预测结果

评估过程会生成一个 `generated\_predictions.jsonl` 文件。我们可以逐条查看模型的具体预测输出，与原始标签进行对比，从而深入分析模型的表现。

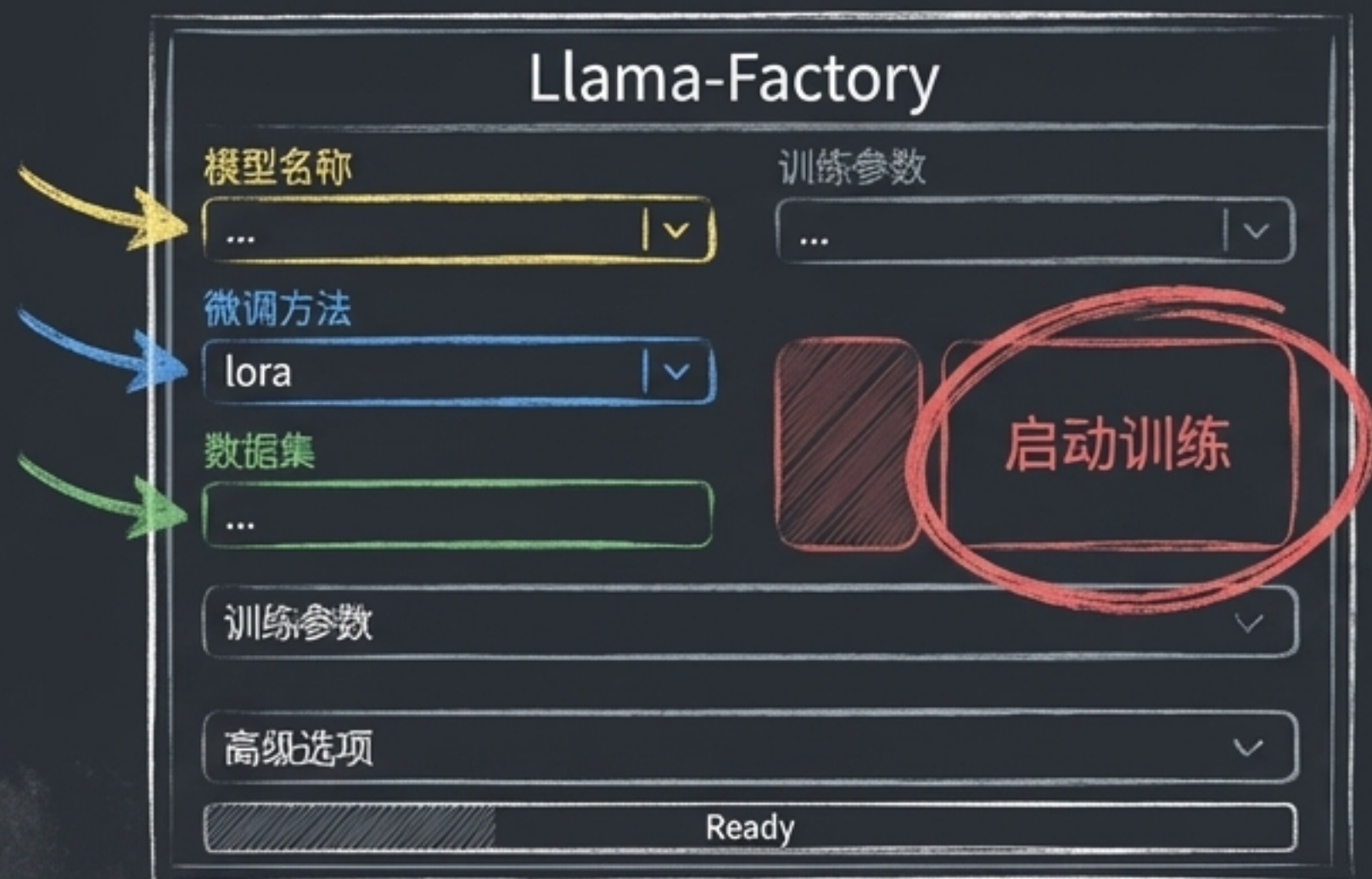


直接对比：模型预测 vs. 真实标签

第五章：精通工艺（图形化与导出）

图形化利器

告别复杂的命令行！通过 `llamafactory-cli webui` 启动图形化界面，所有操作都可轻松点击完成。



一体化封装

为了方便部署，我们可以将 LoRA 适配器与基础模型“熔于一炉”，导出一个完整的、独立的专家模型。

`llamafactory-cli export ...`



旅程回顾：你的AI模型锻造全流程



恭喜，你已成为一名 AI 模型锻造师！现在，用你自己的数据去创造吧！